



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Unidad Didáctica

**Representación del conocimiento,
Unidad II**



Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	5
Esquema de representación del conocimiento	5
Representaciones y correspondencias.	14
Categorías de representación del conocimiento	20
Razonamientos lógicos	23
Lógica computacional	25
Listas y Árboles.....	28
Redes Semánticas	31
Frames o Armaduras	31
Reglas de Producción	32
Bibliografía y Webgrafía	33
Glosario	33

Introducción

¿Qué es una Representación del Conocimiento? Esta noción se puede entender mejor en términos de los cinco posibles roles que desempeña, todos ellos cruciales para el objetivo de comprender qué es una representación del conocimiento (RC, a partir de ahora):

- Una representación del conocimiento es fundamentalmente un sustituto, un reemplazo de la cosa misma, utilizado para permitir a una entidad determinar consecuencias pensando en lugar de actuar, es decir, razonando sobre el mundo en lugar de actuando en él.
- Es un conjunto de compromisos ontológicos, es decir, una respuesta a la pregunta: ¿en qué términos debo pensar sobre el mundo?
- Es una teoría parcial del razonamiento inteligente, expresada en términos de tres componentes:
 1. la concepción fundamental de la representación del razonamiento inteligente;
 2. el conjunto de inferencias que la representación establece; y
 3. el conjunto de inferencias que recomienda.
- Es un medio para la computación pragmáticamente eficiente, es decir, el entorno computacional en el que se realiza el pensamiento. Una contribución a esta eficiencia pragmática es la que aporta la orientación que proporciona una representación para organizar la información a fin de facilitar la realización de las inferencias recomendadas.
- Es un medio de expresión humana, es decir, una lengua en la que decimos cosas sobre el mundo.

Comprender los roles y reconocer su diversidad tiene varias consecuencias útiles:

1. En primer lugar, cada rol requiere algo ligeramente diferente de una representación; cada uno de ellos conduce a un conjunto interesante y diferente de propiedades que queremos que tenga una representación.
2. En segundo lugar, creemos que los roles proporcionan un marco útil para caracterizar una amplia variedad de representaciones. Sugerimos que la "mentalidad" fundamental de una representación puede ser capturada al entender cómo ve cada uno de los roles, y que al hacerlo revela similitudes y diferencias esenciales.
3. En tercer lugar, creemos que algunos desacuerdos previos sobre la representación se disuelven provechosamente cuando los cinco roles reciben la consideración apropiada. Demostramos esto revisando y diseccionando los primeros argumentos sobre marcos y lógica.
4. Por último, creemos que ver las representaciones de esta manera tiene consecuencias tanto para la investigación como para la práctica. Para la investigación, este punto de vista proporciona una respuesta directa a una pregunta de importancia fundamental en el campo. También sugiere adoptar una perspectiva amplia sobre lo que es importante en una representación, y argumenta que una parte significativa de la representación - capturar y representar la riqueza del mundo natural - está recibiendo atención insuficiente. Creemos que esta visión también puede mejorar la práctica recordando a los especialistas las inspiraciones que son fuentes significativas para una variedad de representaciones.

Esquema de representación del conocimiento

Los responsables de los primeros esquemas de representación formalizados fueron Quillian (1968) y Shapiro & Wodmansee (1971). Los elementos básicos que invariablemente encontramos en todos los esquemas de redes, comúnmente denominados redes semánticas, son:

Estructuras de datos en nodos, que representan conceptos, unidas por arcos que representan las relaciones entre los conceptos.

Un conjunto de procedimientos de inferencia que operan sobre las estructuras de datos.

Básicamente, podemos distinguir tres tipos tradicionales de redes semánticas:

Redes IS-A, en las que los enlaces entre nodos están etiquetados.

Grafos conceptuales: en los que existen dos tipos de nodos: de conceptos y de relaciones.

Redes de marcos (frames): en los que los puntos de unión de los enlaces son parte de la etiqueta del nodo.

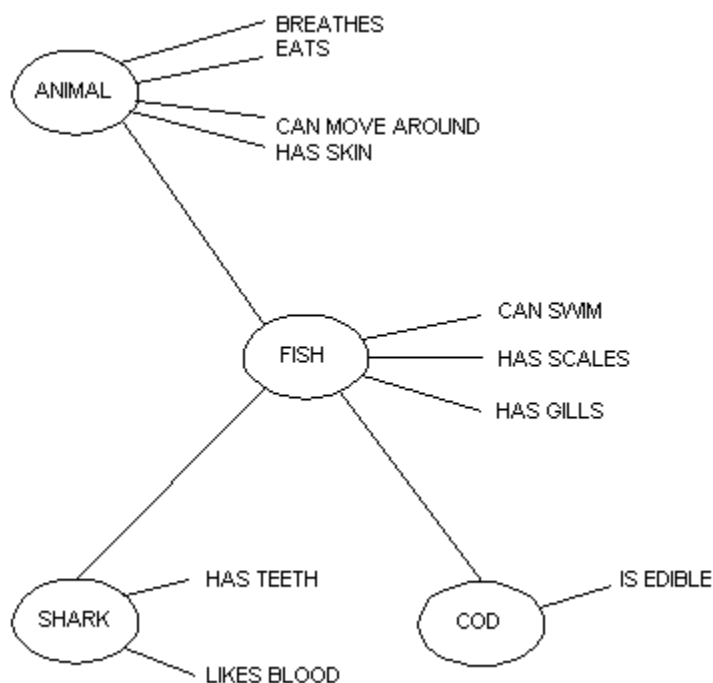
En general, cuando se habla de redes semánticas se suele hacer referencia a uno de estos esquemas, normalmente a las redes IS-A o a los esquemas basados en marcos, que comparten ciertas características fundamentales, mientras que los grafos conceptuales presentan diferencias importantes. De entre estas características compartidas destacamos la herencia por defecto (default inheritance). En una red semántica, los conceptos (estructuras, clases, marcos, dependiendo del esquema concreto) están organizados en una red en la que existe

un nodo superior (top: T) al que se le asigna uno o varios nodos hijos, que a su vez tienen otros conceptos hijos y así sucesivamente hasta que se alcanza el final (bottom), cuyos nodos pueden ser o bien conceptos, o bien instancias.

De los tres tipos de redes semánticas, el esquema basado en marcos es el que permite una mayor flexibilidad, y el que ha recibido mayor atención por parte de los investigadores de ciencia cognitiva y lingüística. Los grafos conceptuales también siguen recibiendo en la actualidad mucha atención por parte de algunos investigadores, aunque cuentan con muchos detractores.

Sin duda el tipo de red semántica por excelencia es el de redes IS-A; de hecho, muchas veces se menciona este tipo como sinónimo de red semántica, y los restantes tipos también incorporan este tipo de enlaces o arcos (links). Una red IS-A es una jerarquía taxonómica cuya espina dorsal está constituida por un sistema de enlaces de herencia entre los objetos o conceptos de representación, conocidos como nodos. Las redes IS-A son el resultado de la observación de que gran parte del conocimiento humano se basa en la adscripción de un subconjunto de elementos como parte de otro más general. Las taxonomías clásicas naturales son un buen ejemplo: un perro es un cánido, un cánido es un mamífero, un mamífero es un animal.

La representación mediante la lógica de predicados es suficiente para expresar las relaciones entre los elementos, pero la estructuración jerárquica facilita que la adscripción de propiedades a una determinada categoría se reduzca a aquellas que son específicas a la misma, heredando aquellas propiedades de las categorías superiores de la jerarquía, tradicionalmente de una forma monotónica, es decir



sin excepciones. El siguiente ejemplo de red IS-A (Figura 16), tomado de (Brachman 1983: 31) ejemplifica una red semántica típica con herencia de propiedades.

El concepto de herencia es fundamental para entender el funcionamiento de las redes semánticas. Siguiendo a Shastri (1988), definimos la herencia como el sistema de razonamiento que lleva a un agente a deducir propiedades de un concepto basándose en las propiedades de conceptos más altos en la jerarquía.

Como Brachman (1983) recuerda, los nodos de las estructuras IS-A se han usado para representar muchas cosas, pero la división más importante es la interpretación genérica o específica de los nodos, es decir, si éstos representan un sólo individuo o varios. Los nodos situados en lo más bajo de la jerarquía y que denotan individuos concretos o instancias, son llamados tokens, mientras que los nodos superiores, que denotan clases de individuos son considerados types.⁸⁴

Puesto que en una misma jerarquía podemos obtener nodos de ambos tipos, se debe hacer explícita una distinción de los tipos de enlaces. Por un lado existen enlaces que conectan categorías (genéricas) con otras categorías, y por otro, enlaces entre categorías e individuos. Las primeras pueden expresar relaciones como por ejemplo: subconjunto/ superconjunto, generalización/ especificación, AKO, es decir, a kind of, contenido conceptual, restricción de valores y tipo característico del conjunto. Las relaciones genérico/individuales también pueden ser de varios tipos: pertenencia al conjunto, predicación, contenido conceptual y abstracción.

Las redes IS-A son muy flexibles, pero los investigadores de IA han puesto de manifiesto algunos problemas y desventajas importantes, entre los que cabe destacar los siguientes:

La elección de los nodos y arcos es crucial en la fase de análisis. Una vez se ha decidido una estructura determinada, es muy complicado cambiarla.

Dificultad para expresar cuantificación. Por ejemplo en expresiones tales como "algunos pájaros vuelan" o "todos los pájaros pían".

Del mismo modo, las redes semánticas presentan grandes dificultades para representar la dimensión intensional. Por ejemplo en proposiciones tales como "Pedro cree que Ana sabe conducir".

Esto llevó a idear otros esquemas de representación con una estructura más compleja que simples nodos y arcos, que fuesen capaces de dar cabida a éstas y otras situaciones. Concretamente, John Sowa (1984) propuso los grafos conceptuales, aunque el esquema de representación basado en marcos (frames) es el que ha tenido mayor aceptación.

Además de las redes ISA y los grafos conceptuales existe otro esquema de representación del conocimiento muy usado en los últimos años: los esquemas de

marcos. El primer proponente de la noción de marco (frame) fue el psicólogo cognitivo Marvin Minsky, quien resume su esencia de este modo:

Here is the essence of frame theory: When one encounters a new situation (or makes a substantial change in one's view of a problem), one selects from memory a structure called a frame. This is a remembered framework to be adapted to fit reality by changing details as necessary. Minsky (1975: 211)

La fundamentación psicológica de los marcos es parecida a la de los scripts de Schank (Schank et al. 1977): cuando nos enfrentamos con una situación determinada, intentamos ajustarla a otra parecida de la que ya tenemos experiencia previa y esperamos que aparezcan un número de elementos comunes y se sucedan algunas situaciones. Por ejemplo, si entramos en una habitación de hotel, esperamos encontrar una cama, un armario, un baño, etc. Nuestra mente reconocerá las instancias específicas de la nueva habitación y los acomodará al estereotipo que ya poseemos. La base de la teoría la conforman, por tanto, las situaciones estereotipadas.

Informalmente, un marco es una estructura de datos compleja que representa una situación estereotipada, por ejemplo hacer una visita a un enfermo o acudir a una fiesta de cumpleaños. Cada marco posee un número de casillas (slots) donde se almacena la información respecto a su uso y a lo que se espera que ocurra a continuación. Al igual que las redes semánticas, podemos concebir un marco como una red de nodos y relaciones entre nodos (arcos). Una base de conocimiento basada en marcos es una colección de marcos organizados jerárquicamente, según un número de criterios estrictos y otros principios más o menos imprecisos tales como el de similitud entre marcos. A nivel práctico, podemos considerar los marcos como una red semántica con un número de posibilidades mucho mayor, entre las que destacan especialmente, la capacidad de activación de procesos (triggering) y

de herencia no-monotónica mediante sobrecontrol (overriding), en la que un nodo hijo hereda todos los slots de su padre a menos que se especifique lo contrario.

Como es evidente, la representación de conocimiento basada en marcos debe mucho a las redes semánticas. Sin embargo, los esquemas de representación basados en marcos insisten en una organización jerárquica de éstos, mientras que las redes semánticas no requieren tal organización. La estructura de nodos de los marcos es también mucho más rica que la de las redes semánticas, conteniendo sistemas de activación de procesos (triggering). Esto ocurre cuando en lugar de llenar un slot con un valor determinado, se indica un procedimiento que será el encargado de devolver un determinado valor.

Podemos resumir las principales características de los marcos en las siguientes (Minsky 1975; Winograd 1975):

Precisión (Explicitness): los objetos, las relaciones entre objetos y sus propiedades se describen de forma precisa; en ausencia de evidencia contraria se usan valores por omisión.

Activación dinámica de procesos (Triggering): es posible adjuntar procedimientos a un marco o alguno de sus componentes de forma que se llamen y ejecuten automáticamente tras la comprobación de cambio de alguna propiedad o valor (p. ej. IF-NEEDED, IF-ADDED).

Herencia por defecto no-monotónica: los marcos están conceptualmente relacionados, permitiendo que los atributos de los objetos sean heredados de otros objetos predecesores en la jerarquía.

Modularidad: la base de conocimiento está organizada en componentes claramente diferenciados.

El potencial de estas características puede verse, por ejemplo, en los mecanismos de razonamiento que son capaces de llevar a cabo: el razonamiento en un esquema

basado en marcos se lleva a cabo mediante dos mecanismos básicos: el reconocimiento (recognition o pattern-matching) y la herencia. En el entorno de los marcos el proceso de reconocimiento de patrones se centra en encontrar el lugar más apropiado para un nuevo marco dentro de la jerarquía de marcos. Esto requiere que el mecanismo de reconocimiento sea capaz de recibir información sobre la situación existente (en forma de marco) y lleve a cabo una búsqueda del marco más adecuado de entre todos contenidos en la base de conocimiento.

Desde la formulación teórica de Minsky han existido diversas implementaciones de este sistema representacional, entre los que cabe destacar los ya considerados clásicos KRL, OWL y, sobre todo, KL-ONE (Brachman & Schmolze 1985). Este último es sin duda el más relevante, en cuanto que a partir de él han surgido numerosos sistemas de representación del conocimiento que se están desarrollando o usando hoy en día. De hecho, se suele hacer referencia a los lenguajes de programación /representación basados en marcos mediante el calificativo "al estilo de KL-ONE". KL-ONE es el producto de muchos años de investigación de algunos de los que se pueden considerar como padres de la representación del conocimiento, entre los que destacan Ronald Brachman, Rusty Bobrow, Hector Levesque, Jim Schmolze o William Woods.

Como es habitual en las implementaciones de marcos, una taxonomía de KL-ONE comprende conceptos, con un número de propiedades atribuidas y una serie de relaciones entre conceptos. Más concretamente, un nodo (concepto) de KL-ONE consiste en un conjunto de roles (generalizaciones de las nociones de atributo, parte, constituyente, rasgo, etc.) y un conjunto de condiciones estructurales que expresan relaciones entre esos roles. Los conceptos están enlazados a conceptos más generales en una relación especial llamada SUPERC. El concepto más general en la taxonomía es denominado superconcepto, y subsume (es más general que) todos los demás.

De lo que no cabe ninguna duda es que el sistema de representación basado en marcos es el que ha contado con mayor aceptación ya que es enormemente flexible e impone un número muy reducido de restricciones en lo que respecta a su implementación.⁸⁵ Las modernas ontologías de conceptos (véase § 5.3) se basan en mayor o menor medida en un modelo de marcos, aunque, en general, no emplean sistemas de activación de procesos por tratarse de representaciones con un marcado carácter estático, enfocadas a surtir de información a otras aplicaciones que contienen los procedimientos.

Cabe preguntarse si en realidad es necesario emplear un complejo sistema de representación del conocimiento para la gestión terminológica.⁸⁶ En la práctica, sólo es indispensable un sistema que permita la creación de jerarquías conceptuales, la asignación de atributos y características a los conceptos y la explicitación de relaciones entre conceptos, garantizando la coherencia interna del conjunto de conceptos: por ejemplo, que no existan conceptos repetidos, se anule la posibilidad de crear estructuras circulares, además, por supuesto, de permitir la asignación de términos a estos conceptos.

Después de estudiar los esquemas de representación más destacados de los que podemos servirnos para la representación del conocimiento especializado, la opción adoptada en ese sentido ha sido bastante práctica: pensamos que sería adecuado contar con un sistema de representación conceptual compatible con sistemas de representación más complejos con los que acabamos de describir, pero que no presentara una complejidad inherente que, en vez de facilitar, dificultara el trabajo terminográfico.

Lo ideal sería contar con un sistema de representación conceptual que impusiese muy pocas restricciones en cuanto al modo de trabajo básico del terminólogo

moderno, facilitándole la tarea en cuanto a organización conceptual se refiere y, al mismo tiempo, estuviese basado en esquema conceptual válido y aceptado como sistema de representación del conocimiento. Evidentemente, un sistema así abre un número de posibilidades que van más allá del trabajo terminográfico, permitiendo su integración con sistemas computacionales de Inteligencia Artificial en general, sistemas expertos, Traducción Automática, etc.

Además, debemos pensar que un sistema de estas características nos ofrece un valor añadido considerable puesto que, aunque no saquemos partido de características procedimentales avanzadas, tales como el reconocimiento de patrones, sí que nos puede ser muy útil la herencia de valores por defecto. Ésta, además de ahorrar trabajo y tiempo, nos ayuda a validar una estructura conceptual determinada: si, por ejemplo, un número considerable de valores heredados han de ser sobrecontrolados (negados), entonces puede ser que nuestra jerarquía conceptual sea errónea.

Una herramienta de este tipo permitiría al terminógrafo comprobar que la estructura conceptual del ámbito de especialidad cuya terminología ha de sistematizar se ajusta a sus necesidades y es lo suficientemente completa y coherente. Por supuesto que la adopción de tal sistema va a suponer una serie de restricciones e imposiciones metodológicas, ya que, por ejemplo, el sistema no nos va a permitir introducir un término sin antes especificar el concepto al que se debe asignar y para introducir un concepto va a ser necesario especificar el lugar que éste ocupa en la jerarquía (de qué concepto es hijo). Sin embargo, pensamos que las ventajas que se obtienen compensan con creces este trabajo adicional ya que este tipo de sistema nos va a imponer un método de trabajo estricto que va redundar en una base terminológica altamente estructurada y con todas las garantías en cuanto a coherencia interna.

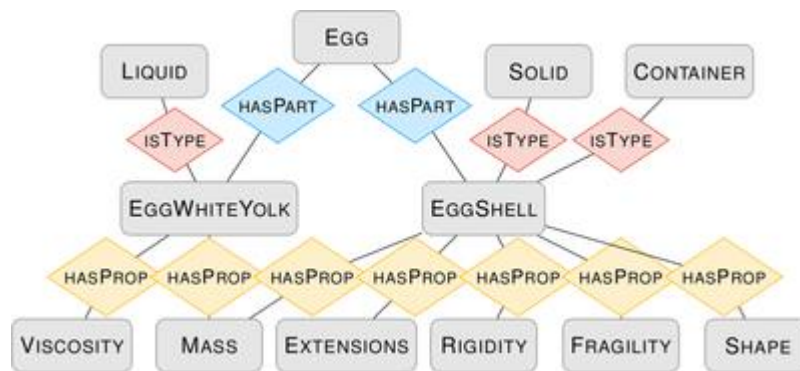
Exponemos a continuación la fundamentación teórica, el funcionamiento y la filosofía de diseño de un sistema gestor de base de datos terminológica que posee todas las características mencionadas anteriormente, puesto que permite representar la información terminológica de forma sistemática, completa y modular.

Representaciones y correspondencias.

Dos elementos de la terminología ayudarán en nuestra presentación.

1. Primero, usamos el término inferencia en un sentido genérico, para referirnos a cualquier forma de obtener nuevas expresiones a partir de expresiones anteriores. Sólo en raras ocasiones estamos hablando de inferencias lógicas sólidas y al hacerlo nos referimos explícitamente a eso.
2. En segundo lugar, y para darles un nombre colectivo único y diferencia del uso general anterior, nos referimos al conocido conjunto de herramientas básicas de representación como la lógica, reglas, marcos, redes semánticas, etc., como tecnologías de representación del conocimiento.

También resultará útil considerar explícitamente la práctica común de construir representaciones del conocimiento en múltiples niveles de lenguajes, normalmente con una de las tecnologías de representación del conocimiento en el nivel inferior. La ontología de líquidos de Hayes[12], por ejemplo, es a un nivel una representación compuesta de conceptos como piezas del espacio, que tienen portales, caras, lados, etc. El lenguaje en el siguiente nivel más primitivo (y como resultado, inferior) es la lógica de primer orden, donde, por ejemplo, $In(s1, s2)$ es una relación que expresa que el espacio $s1$ está contenido en $s2$.



Esta visión es útil en parte porque permite que nuestro análisis y discusión se concentre en gran medida en las tecnologías RC. Al igual que el nivel de representación primitiva en los fundamentos de los lenguajes RC, se encuentran con todos los temas centrales para la representación del conocimiento de cualquier variedad. También son ejemplos útiles porque son ampliamente conocidos en el campo y hay un considerable conjunto de experiencias que se pueden aprovechar.

¿Qué es una Representación de Conocimiento?

Tal vez la pregunta más fundamental sobre el concepto de representación del conocimiento sea: ¿Qué es? Detallemos la respuesta en términos de los cinco roles fundamentales que se han anotado previamente:

Rol I: Una RC es un sustituto

Cualquier entidad inteligente que desee razonar sobre su mundo se encuentra con un hecho importante e ineludible: el razonamiento es un proceso que transcurre internamente, mientras que la mayoría de las cosas sobre las que se desea razonar sólo existen externamente. Un programa (o persona) dedicado a planificar el montaje de una bicicleta, por ejemplo, puede tener que razonar sobre entidades como ruedas, cadenas, piñones, manillares, etc., pero tales cosas existen sólo en el mundo exterior.

Esta inevitable dicotomía es una justificación y un rol fundamental para una representación: funciona como sustituto dentro del razonador, como sustituto de las cosas que existen en el mundo. Las operaciones sobre, y con, representaciones sustituyen a las operaciones sobre, y con, lo real, es decir, sustituyen a la interacción directa con el mundo. Desde este punto de vista, el razonamiento mismo es en parte un sustituto de la acción en el mundo, cuando no podemos o no queremos (todavía) tomar esa acción. (Ver Nota 1)

Considerar las representaciones como sustitutos conduce naturalmente a dos preguntas importantes. La primera pregunta acerca de cualquier sustituto es su propia identidad: ¿para qué sirve? Debe haber alguna forma de correspondencia especificada entre el sustituto y su pretendido referente en el mundo; la correspondencia es la semántica para la representación.

La segunda pregunta es la fidelidad: ¿cuán cerca está el sustituto de lo real? ¿Qué atributos del original captura y explicita, y cuáles omite? La fidelidad perfecta es en general imposible, tanto en la práctica como por principio. Es imposible por principio, porque cualquier otra cosa que no sea la cosa en sí misma es necesariamente diferente de la cosa misma (ya sea en la ubicación si no hay otra razón). Dicho de otro modo, la única representación completamente exacta de un objeto es el objeto mismo. Todas las demás representaciones son inexactas; inevitablemente contienen suposiciones simplificadoras y posiblemente artefactos.

Dos pequeñas elaboraciones amplían esta visión de las representaciones como sustitutos. En primer lugar, parece servir tanto para los objetos intangibles como para los materiales como las ruedas dentadas: las representaciones funcionan como sustitutos de nociones abstractas como acciones, procesos, creencias, causalidad, categorías, etc., permitiendo describirlas dentro de una entidad para que se pueda razonar sobre ellas. En segundo lugar, los objetos formales pueden existir dentro de

la máquina con una fidelidad perfecta: las entidades matemáticas, por ejemplo, pueden ser capturadas con exactitud, precisamente porque son objetos formales. Puesto que casi cualquier tarea de razonamiento encontrará la necesidad de tratar con objetos naturales (es decir, aquellos encontrados en el mundo real) así como con objetos formales, los sustitutos imperfectos son pragmáticamente inevitables.

Los sustitutos imperfectos implican inferencias incorrectas inevitables.

Dos consecuencias importantes se derivan de la inevitabilidad de sustitutos imperfectos. Una consecuencia es que al describir el mundo natural, debemos inevitablemente mentir, al menos por omisión. Como mínimo, debemos prescindir de la complejidad efectivamente ilimitada del mundo natural; nuestras descripciones pueden además introducir artefactos que no están presentes en el mundo.

La segunda y más importante consecuencia es que todos los razonamientos suficientemente amplios sobre el mundo natural deben llegar a conclusiones incorrectas, independientemente del proceso de razonamiento utilizado e independientemente de la representación empleada. El razonamiento correcto no puede salvarnos: si el modelo del mundo es de alguna manera equivocado (y debe serlo) algunas conclusiones serán incorrectas, no importa lo cuidadosamente extraídas que sean. Una mejor representación no puede salvarnos: todas las representaciones son imperfectas y cualquier imperfección puede ser fuente de error.

El significado del error puede, por supuesto, variar; de hecho, gran parte del arte de seleccionar una buena representación consiste en encontrar una que minimice (o quizás incluso elimine) el error para la tarea específica en cuestión. Pero la inevitable imperfección de los sustitutos significa que podemos proporcionar al menos una garantía para cualquier entidad razonando de cualquier manera sobre el mundo natural: si razona lo suficiente y ampliamente, está garantizado que se equivoca.

Por lo tanto, extraer sólo inferencias correctas no libera al razonamiento del error; sólo puede garantizar que la inferencia no es la fuente de ese error. Dado que el razonamiento de base general inevitablemente será incorrecto, el paso de una inferencia correcta a otros modelos de inferencia no es, por lo tanto, un movimiento desde la exactitud total hacia el error, sino una cuestión de equilibrar la posibilidad de una fuente más de error con las ganancias (por ejemplo, la eficiencia) que puede ofrecer.

No sugerimos que el razonamiento poco riguroso deba ser aceptado casualmente, pero afirmamos que, dada la inevitabilidad del error, incluso con razonamiento correcto, tiene sentido evaluar pragmáticamente los costes y beneficios relativos derivados del uso de métodos de razonamiento rigurosos y poco rigurosos.

Rol II: Una RC es un conjunto de compromisos ontológicos

Si, como hemos argumentado, todas las representaciones son aproximaciones imperfectas a la realidad, cada aproximación atendiendo a unas cosas e ignorando otras, al seleccionar cualquier representación estamos en el mismo acto tomando inevitablemente un conjunto de decisiones sobre cómo y qué ver en el mundo. Es decir, seleccionar una representación significa asumir un conjunto de compromisos ontológicos (ver nota 2). Los compromisos son como un par de gafas fuertes que determinan lo que podemos ver, haciendo que alguna parte del mundo se centre en el punto de mira, a expensas de desdibujar otras partes.

Estos compromisos, y su efecto de enfoque/difuminado, no son un efecto secundario incidental de una elección de representación; son esenciales: un RC es un conjunto de compromisos ontológicos. Es inevitable que así sea debido a las imperfecciones de las representaciones. Resulta útil porque una selección sensata de los

compromisos ofrece la oportunidad de centrar la atención en aspectos del mundo que consideramos pertinentes.

El efecto de enfoque es una parte esencial de lo que ofrece una representación, porque la complejidad del mundo natural es abrumadora. Nosotros (y nuestras máquinas de razonamiento) necesitamos una guía para decidir qué es lo que hay que atender y qué ignorar en el mundo. Las gafas suministradas por una representación pueden proporcionar esa orientación: al decirnos qué y cómo ver, nos permiten hacer frente a lo que de otro modo sería una complejidad y un detalle insostenibles. De ahí que el compromiso ontológico de una representación pueda ser uno de los aportes más importantes que ofrece.

Hay una larga historia de trabajo que intenta construir buenas ontologías para una variedad de dominios de tareas, incluyendo el trabajo inicial sobre una ontología para líquidos [12], el modelo de elementos agrupados ampliamente utilizado en la representación de circuitos electrónicos (por ejemplo,[3]), así como ontologías para el tiempo, la creencia e incluso la programación en sí misma. Cada uno de ellos ofrece una manera de ver alguna parte del mundo.

El modelo de elementos agrupados, por ejemplo, sugiere que pensemos en circuitos en términos de componentes con conexiones entre ellos, con señales que fluyen instantáneamente a lo largo de las conexiones. Esta es una vista útil, pero no la única posible. Una ontología diferente se presenta si necesitamos ocuparnos de la electrodinámica en el dispositivo: aquí las señales se propagan a velocidad finita y un objeto (como una resistencia) que antes se veía como un componente único con un comportamiento de E/S puede que ahora deba pensarse como un medio extendido a través del cual fluye una onda electromagnética.

Las ontologías pueden, por supuesto, ser escritas en una amplia variedad de lenguajes y notaciones (por ejemplo, la lógica, LISP, etc.); la información esencial no es la forma de ese lenguaje sino el contenido, es decir, el conjunto de conceptos ofrecidos como una forma de pensar sobre el mundo. En pocas palabras, la parte importante son las nociones como conexiones y componentes, no si optamos por escribirlas como predicados o estructuras de LISP.

El compromiso que asumimos al seleccionar una u otra ontología puede dar lugar a una visión muy distinta de la tarea que nos ocupa. Por ejemplo, el diagnóstico médico visto en términos de reglas (por ejemplo, con el sistema MYCIN) parece sustancialmente diferente de la misma tarea vista en términos de marcos (por ejemplo, con el sistema INTERNIST). Mientras que MYCIN considera que el mundo de la medicina está compuesto por asociaciones empíricas que conectan el síntoma con la enfermedad, INTERNIST considera que un conjunto de prototipos, en particular las enfermedades prototípicas, deben ser cotejados con el caso concreto.

Categorías de representación del conocimiento

Metodología estructural

Red Semántica Esta forma ha sido muy utilizada en IA para representar el conocimiento y por tanto existen una gran diversificación de técnicas.

Esquemas de marcos: Es una estructura de datos compleja que representa una situación estereotipada,

Frames Son una estructura de datos compleja que representa una situación estereotipada, en la que se organiza el conocimiento como una colección de características comunes al concepto, objeto, situación o sujeto.

Características Principales de los frames

Precisión: se precisan los objetos, las relaciones entre objetos y sus propiedades; en ausencia de evidencia contraria se usan valores por omisión

Activación dinámica de procesos (Triggering): se pueden adjuntar procedimientos a un marco o alguno de sus componentes y ser llamados y ejecutados automáticamente tras la comprobación de cambio de alguna propiedad o valor (p. ej. if-needed, if-added)

Herencia por defecto no-monotónica: los marcos están conceptualmente relacionados, permitiendo que atributos de objetos sean heredados de otros objetos predecesores en la jerarquía

Modularidad: la base de conocimiento está organizada en componentes claramente diferenciados.

Ejemplos Frames:

Frame:	Silla
Pertenece a:	muebles
Subconjuntos posibles	Pupitre, silla de tijera
Material	Madera, metal, plástico
Cantidad de patas(base)	1,2,3,4

marco_perro	
descripción:	caracterización básica de un perro
Dueño	: Jesus Camacho
fecha	: 30/05/2012
Raza	: Cocker
Edad	: 8 años
Tipo de	: mamífero
Conducta	: Jugueton, no muerde

Reglas de Producción o Inferencia: Los sistemas basados en reglas son los más comúnmente utilizados. Su simplicidad y similitud con el razonamiento humano, han contribuido para su popularidad en diferentes dominios. Las reglas son un importante paradigma de representación del conocimiento.



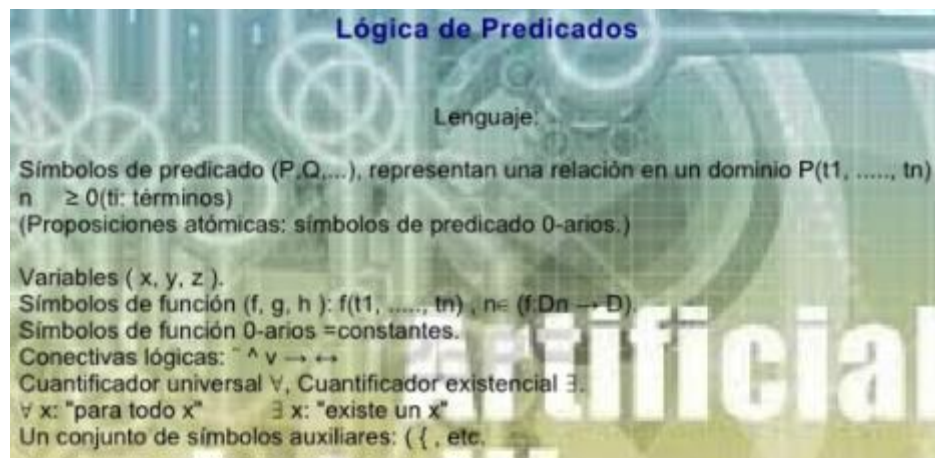
Metodología declarativa

Lógica: Lenguaje de representación que nos permite expresar y razonar con sentencias que son verdaderas o falsas. Toda lógica que sea usada como mecanismo de representación deber constar de 3 elementos:

Una sintaxis, que explica cómo construir los elementos del lenguaje de representación (oraciones lógicas).

Una semántica, que asocia los elementos del lenguaje con los elementos reales del dominio asocia una interpretación (significado) a los símbolos.

Un conjunto de reglas de inferencia, que permiten inferir conocimiento nuevo a partir del ya existente.



Razonamientos lógicos

Cuando una persona razona, desarrolla un razonamiento. Razonar es la actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión.

La lógica, por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo lógico, en este sentido, es

aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas, válidas o naturales.

Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible.

El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación (es decir, una experiencia) o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo, un razonamiento deductivo, etc. Según la clase de razonamiento empleada, la conclusión tendrá mayor o menor posibilidad de resultar válida.

La conclusión encuentra su base en las premisas iniciales: el razonamiento lógico es el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá un cierto grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos lógicos sean válidos.

Supongamos que una mujer visita un país que no conoce. La primera persona con quien entabla conversación, habla en italiano. Lo mismo ocurre con la segunda y la tercera. A partir de un razonamiento lógico, puede inducir que todas las personas en ese país hablan italiano.

Hay muchas personas, fundamentalmente menores, que aún no han conseguido hacer un uso correcto del razonamiento lógico o que directamente necesitan mejorar al respecto. ¿Cómo pueden conseguir ese objetivo? Llevando a cabo la utilización de una serie de recursos, como juegos.

En concreto, en estos momentos, gracias al uso constante que hacemos de teléfonos móviles y tabletas, han surgido distintas aplicaciones que ayudan en ese aspecto. Así, las hay que logran desarrollar el razonamiento lógico mediante entretenimientos como sudokus hasta las que apuestan por los puzzles, sin olvidar las apps que hacen lo propio basándose en ejercicios habituales que están presentes en las pruebas de inteligencia.

Hay muchos niños que, además, tienen dificultades a la hora de poder hacer uso del razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos de distinta complejidad. De ahí que sus padres y profesores deban ayudarles explicándoles a la perfección y de manera sencilla los distintos conceptos matemáticos que están utilizando e incluso recurriendo a pizarras, programas interactivos para ordenadores o esquemas sencillos que les permitan ir conociendo todos los pasos que hay que dar para llegar a una solución final y absolutamente certera.

Dentro del ámbito universitario, no podemos olvidar que existen diversas carreras que desarrollan su programación en base al razonamiento lógico o que este es uno de sus pilares fundamentales. Nos estamos refiriendo a grados tales como Matemáticas, Estadística Aplicada, Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía, Física, Derecho, Ingeniería Informática, Filosofía, Física o Fisioterapia, entre otras muchas más.

Lógica computacional

En el año 2006 Jeannette Wing publicó el artículo Computational thinking en el que defendía que esta nueva competencia debería ser incluida en la formación de todos los niños y niñas, ya que representa un ingrediente vital del aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero, ¿qué es el pensamiento computacional?

En palabras de la propia Wing «el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática». Es decir, que la esencia del pensamiento computacional es pensar como lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema.

Otras definiciones de pensamiento computacional han ido surgiendo en la literatura científica desde entonces. Entre las más aceptadas se encuentran la de Aho y la de la Royal Society:

- El pensamiento computacional es el proceso que permite formular problemas de forma que sus soluciones pueden ser representadas como secuencias de instrucciones y algoritmos.
- El pensamiento computacional es el proceso de reconocimiento de aspectos de la informática en el mundo que nos rodea, y aplicar herramientas y técnicas de la informática para comprender y razonar sobre los sistemas y procesos tanto naturales como artificiales.

Una iniciativa muy interesante en relación a la definición del pensamiento computacional es la promovida por la Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación (ISTE) y la Asociación de Profesores de Informática (CSTA), que han colaborado con líderes del mundo de la investigación y la educación superior, la industria y la educación primaria y secundaria para desarrollar una definición operativa que describa con precisión sus características esenciales y ofrezca un marco de trabajo y un vocabulario común con el que los profesionales de la educación puedan trabajar.

Según esta definición operativa, el pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye las siguientes características:

- Formular problemas de forma que se permita el uso de un ordenador y otras herramientas para ayudar a resolverlos.
- Organizar y analizar lógicamente la información.
- Representar la información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones.
- Automatizar soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico (estableciendo una serie de pasos ordenados para llegar a la solución).
- Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos.
- Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser capaz de resolver una gran variedad de familias de problemas.

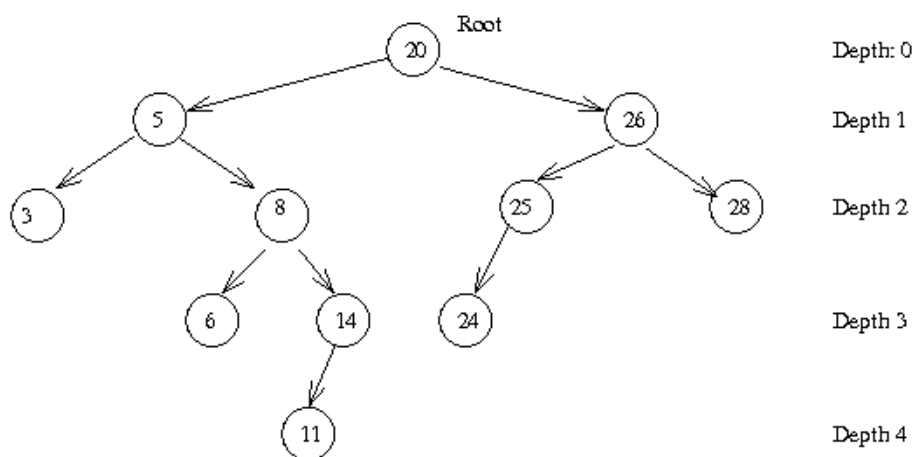
El objetivo fundamental de Programamos es, precisamente, promover el desarrollo del pensamiento computacional desde edades tempranas a través de la programación de videojuegos y aplicaciones para móviles en todas las etapas escolares, desde educación infantil hasta formación profesional. Sin embargo, es posible desarrollar el pensamiento computacional de nuestros estudiantes desde cualquier disciplina y haciendo uso de otros recursos educativos, no solo a través de la programación.

Por tanto, hemos decidido dedicar la próxima semana a publicar una serie de artículos con ideas, recursos y materiales para trabajar el pensamiento computacional en diferentes asignaturas.

Listas y Árboles

Cuando empezamos a estudiar ciencias de la computación es común aprender estructuras de datos lineales como listas, pilas y colas. En este post nos vamos a enfocar en la otra cara de la moneda: las estructuras de datos no lineales.

Las estructuras no lineales más importantes en las ciencias de la computación son los árboles, que se definen como un conjunto finito de uno o más nodos, con un nodo especial llamado raíz (root), conectados por links. Estos comienzan en un sólo punto (raíz) y desde ahí se van ramificando en nodos.



Algunas definiciones

- Un camino (path) es una secuencia de nodos conectados hasta llegar a un destino. Por ejemplo: existe un camino desde la raíz (20) hasta el nodo (11), pasando por el nodo (5) -> (8) -> (14) y finalmente llegar al destino.
- La longitud (length) de un camino es el número de nodos por los cuales pasas para llegar a un destino, en el ejemplo anterior para llegar del nodo raíz (20) al nodo (11) pasamos por 4 nodos (5 -> 8 -> 14 -> 11), por lo tanto la longitud de ese camino es de 4.

- La profundidad (depth) de un nodo es la longitud del camino desde la raíz hasta ese nodo.
- Las hojas (leafs) de un árbol son los nodos sin hijos.
- La altura (height) de un árbol es el camino más largo hasta una hoja.
- Los links (edges) son las uniones entre nodos.

Existe muchísima más teoría atrás del concepto de árboles, pero no quiero que el post sea demasiado largo y que puedan llegar a la parte interesante sin aburrirse antes.

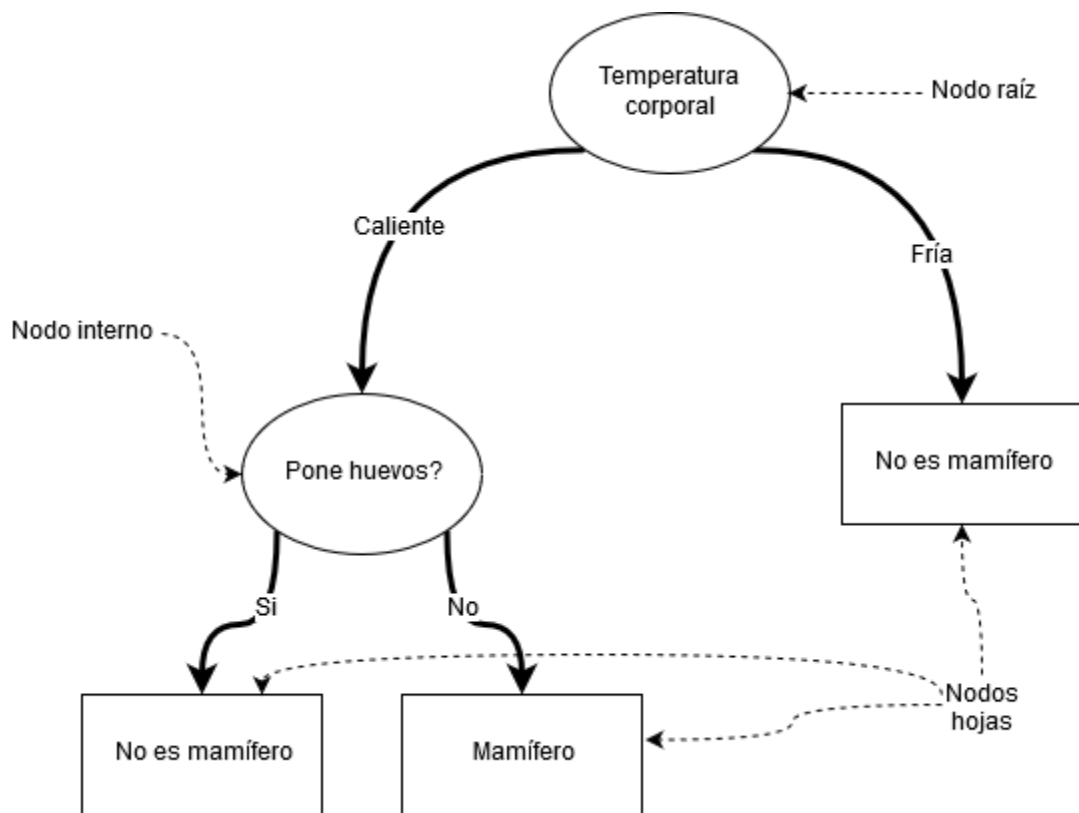
También quería aclarar que esta explicación está enfocada para comprender los árboles de clasificación, métodos de ensamblaje y optimización de sus parámetros en el aprendizaje supervisado del machine learning.

Árboles de decisión

Los árboles de decisión son unos de los algoritmos de machine learning mas utilizados y pueden aplicarse tanto a problemas de clasificación (predecir variables discretas) como a problemas de regresión (predecir variables continuas)

En un árbol de decisión, a cada nodo hoja se le asigna una etiqueta de clase, mientras que los nodos intermedios contienen una condición en sus links y prueba de algún atributo, representando una decisión.

Acá tenemos un ejemplo de árbol de decisión para clasificar animales en mamíferos y no mamíferos:



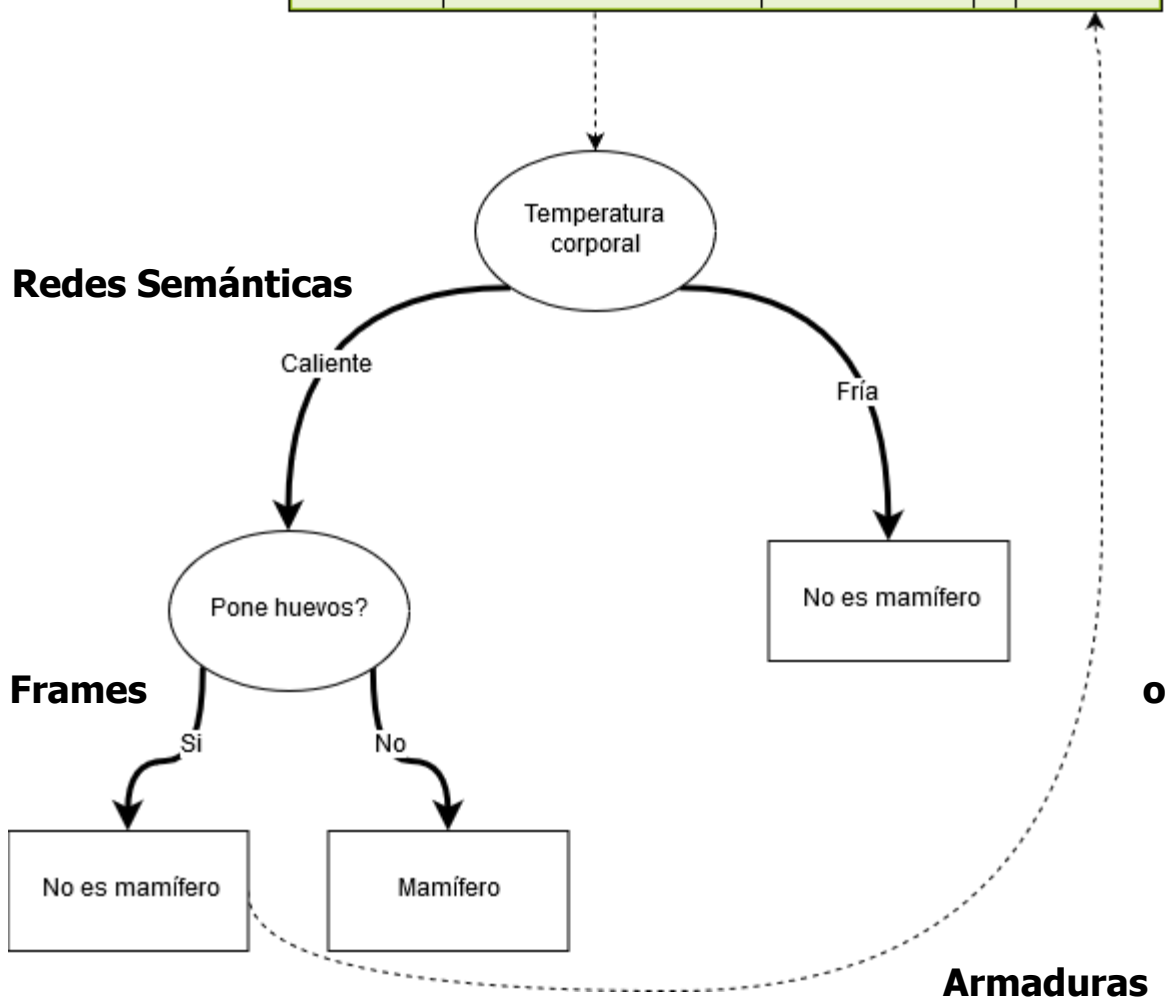
En cada nodo hay una decisión que divide el camino. La primer decisión es la temperatura corporal, si el valor de esta condición es fría ya se llega a una etiqueta de que no es mamífero. En cambio si es caliente, el camino se divide nuevamente con otra condición, y por último llegar a uno de los dos nodos hojas que contienen la etiqueta para esa predicción.

Ahora podemos utilizar este algoritmo para clasificar animales sin etiquetas.

Name	Temperatura corporal	Pone huevos?	...	Clase
Gato	Caliente	No	...	Mamífero
Flamenco	Caliente	Si	...	?

Redes Semánticas

Frames



En principio, hay exponencialmente muchos árboles de decisión que se pueden construir a partir de un conjunto de atributos dados, pensá que en el ejemplo anterior podríamos seguir agregando atributos para hacer cada vez mas eficiente nuestro árbol de decisión y con esto deberíamos seguir armando condiciones en base a cada uno de los atributos que van a ir dividiendo los caminos para llegar a los nodos hojas. Si bien algunos árboles van a ser más precisos que otros, encontrar el más óptimo es computacionalmente inviable. Sin embargo, se han desarrollado varios algoritmos eficientes para construir un árbol de decisión razonablemente preciso en un tiempo también razonable, aunque no óptimos, esto es debido a que usualmente emplean una estrategia codiciosa (greedy algorithm) y pueden que lleguen a un máximo local y no a un máximo absoluto, dado que existen exponencialmente formas de construir el árbol. Un algoritmo de este tipo es el de Hunt, que es la base de muchísimos otros algoritmos más sofisticados, como ID3 (Iterative Dichotomiser 3), que utiliza la función de entropía y la ganancia de información como métricas, y CART (Classification and Regression Trees), que utilizan el índice de gini como métrica. Estas métricas le van indicando al algoritmo como deben ir dividiendo el árbol mediante pruebas a algún atributo

Reglas de Producción

Regla: se entiende como una proposición lógica que relaciona 2 o mas objetos e incluye 2 partes, la premisa y la conclusión.

Reglas de producción: Es un método procedimental de representación del conocimiento, pone énfasis en representar y soportar las relaciones inferenciales del algoritmo, en contraposición a los métodos declarativos (hechos).

La estructura de una regla es:

SI <antecedentes>

ENTONCES <consecuentes>

Los antecedentes son las condiciones y los consecuentes las conclusiones, acciones o hipótesis.

La inferencia en los Sistemas Basados en Reglas se realiza mediante emparejamiento. Hay dos tipos, según el sentido:

Sistemas de encadenamiento hacia adelante: una regla es activada si los antecedentes emparejan con algunos hechos del sistema.

Sistemas de encadenamiento hacia atrás: una regla es activada si los consecuentes emparejan con algunos hechos del sistema.

Sintaxis de las Reglas de Producción

Recordando las reglas de producción tienen el siguiente formato:

IF <condiciones> antecedente

THEN <acciones> consecuente

Las condiciones cumplen con las siguientes características:

Formadas por cláusulas y conectivas (and, or, not).

Formato típico: <parámetro / relación / valor>

Parámetro: característica relevante del dominio

Relación: entre parámetro y valor

Valor: numérico, simbólico o literal

Ejemplo:

IF temperatura = alta

AND sudoración = presente

AND dolor_muscular = presente

THEN diagnostico_preliminar = gripe

Representación objeto – atributo – valor

Los hechos se representan por ternas objeto-atributo-valor:

(<objeto>, <atributo>, <valor>)

Bibliografía y Webgrafía

<http://elies.rediris.es/elies18/523.html>

<http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=172>

<https://definicion.de/razonamiento-logico/>

<https://sites.google.com/site/inteligenciaartificialleal/contenido/unidad-iii>

Glosario